



NIGHT HUNT — GAME DESIGN DOCUMENT (FULL) 3D-Topdown

Version 1.0 — Core System Draft

Genre: PvPvE Tactical Survival Arena – Top Down Shooter

Mode: 2v2 / 3v3 / 4v4 / 5v5

Perspective: Isometric Camera (Rotate + Zoom)

1. GAME OVERVIEW

1.1 Khái niệm game

Night Hunt là một trò chơi PvPvE chiến thuật sinh tồn nhịp nhanh, nơi người chơi hạ cánh vào một bản đồ bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhật trang bị, săn lùng, trốn tránh, hoặc đối đầu chiến thuật với các đội khác và AI boss trong khi cố gắng kiểm soát tầm nhìn, tài nguyên và thông tin để giành chiến thắng trong vòng Lockdown cuối cùng.

➡ Điểm độc đáo:

Ứng xử điểm số khiến **vai trò thay đổi liên tục** — từ thợ săn → con mồi → thợ săn.

1.2 Điểm khác biệt (USP)

Game khác	Night Hunt
Ai mạnh hơn snowball	Ai mạnh hơn bị reveal
Kill = thắng	Control + survive + info
Chết sớm out game	Phase 1–2 revive
Mục tiêu chung chung	Objective theo Phase
Camp là chiến thắng	Camp = bị săn

Night Hunt = “Thông tin” quan trọng ngang “bắn hay”.

1.3 Tone & Setting

📍 *Post-Apocalyptic Research Facility + Paranormal Fog*

- Cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang
- Sương đen khiến tầm nhìn hẹp
- Các AI máy móc bị lỗi + sinh vật biến dị

- ⚡ Phù hợp camera xoay
- ⚡ Phù hợp deploy camera device
- ⚡ Phù hợp trap & hiding

2. CORE GAMEPLAY PHILOSOPHY

Pillar	Mô tả
Risk vs Reward	loot nặng + mạnh ↔ chậm & tốn stamina
Vision is Weapon	tầm nhìn là tài nguyên
Dynamic Hunter/Prey	điểm số thay đổi vai trò
No fixed class	item → meta playstyle
No elimination early	phase system

➡ Kết hợp hành vi Escape From Tarkov + Pressure Apex Lockdown + Vision Control kiểu Valorant.

3. MATCH STRUCTURE — 3 PHASE SYSTEM

Phase	Thời lượng	Mục tiêu	Tâm lý người chơi
Phase 1 — Preparation	2–3min	Loot, vision, setup beacon	Calm + Planning
Phase 2 — Hunt & Objectives	4–6min	Kill, boss, capture	Anxiety + Control

Phase 1 — PREPARATION

- Spawn random theo vùng
- Fog of war dày
- Stamina nhẹ ảnh hưởng weight
- Beacon đặt được (1 lần reward)
- Người chưa đặt beacon chết → chờ đến Phase 3 để revive

 Người chơi tự quyết định chiến thuật bằng **cách chọn item**.

Phase 2 — HUNT & OBJECTIVE

- AI Boss xuất hiện
- Capture Zone kích hoạt
- Loot rare spawn
- Beacon còn hiệu lực

Dynamic Role (Predator/Prey Shift)

| Nếu dẫn điểm | bạn bị reveal hướng |
| Nếu thua | bạn nhận radar ping |

➡ Tạo ra **tâm lý săn – bị săn** tự nhiên.

Phase 3 — FINAL LOCKDOWN

- Beacon vô hiệu hóa
- Ra khỏi khu bị khóa → không thể đi

- Chết ngoài zone → respawn vào zone
- Chết trong zone → respawn delay
- Kill = steal % điểm trực tiếp

Buff/Nerf Phase 3

Team dẫn	Team thua
Footstep to	silent movement
Regen stamina chậm	regen nhanh
reveal direction	radar pulse

⚡ Không buff damage — chỉ buff “Thông tin & cơ hội”.

4. MOVEMENT SYSTEM

Yếu tố	Quy định
Di chuyển	WASD
Jump	Không
Vault	Không
Sprint	tốn stamina
Crouch	tùy map
Camera	rotate + zoom
Camera kéo minimap	có (recon)

➡ Không có nhảy → combat rõ ràng, tactical.

5. CAMERA & VISION SYSTEM

Hệ thống	Mô tả
Rotate	Q/E hoặc chuột phải
Zoom In/Out	combat ↔ scout
Fog radius	thấy trong phạm vi
LoS Block	tường che
Deploy Vision Device	đặt tầm nhìn A/B/C
Drone Camera	nếu có
Camera scout minimap	Không bắn khi scout

➡ Camera là “con dao hai lưỡi”: nhìn xa hơn nhưng mất kiểm soát nhân vật.

6. INVENTORY & WEIGHT SYSTEM

Thành phần	Mô tả
Grid inventory	như hình bạn đưa
Weight capacity	20kg
Quick slot	consumable
Equip slot	firearm/head/body/backpack/device
Drop/Swap	realtime

Weight penalty

Weight %	Tác động
< 80%	bình thường
80–100%	speed -10%
100–140 %	speed -20% stamina +25%
>140%	không chạy

➡ Item chưa buộc bạn vào class nhưng **buộc bạn thành lỗi chơi**.

7. COMBAT SYSTEM

Vũ khí	Hitscan	Projectile
Rifle	✓	
SMG	✓	
Pistol	✓	
Shotgun		✓
Sniper		✓
Heavy (RPG)		✓

- Headshot multiplier
- 2D Directional Recoil
- Không upgrade stat (không RPG buff damage)

➡ Tất cả dựa vào kỹ năng + tầm nhìn + weight.

8. OBJECTIVE SYSTEM

Objective	Lợi ích
Boss fight	điểm + item
Capture zone	điểm + vision
Crate drop	item risk
Radar station	reveal map

EMP node disable beacon team
khác

➔ Tạo lý do ép giao tranh.

9. RESPAWN SYSTEM

Phase	Beacon	Revive
Phase 1	ON	nếu có beacon
Phase 2	ON	nhưng risk cao
Phase 3	OFF	auto spawn zone

➔ Không ai bị out game quá sớm.

10. CHARACTER SYSTEM

Mục tiêu thiết kế

- Hệ thống nhân vật linh hoạt, mở rộng được
 - Không giới hạn bởi class — nhưng hỗ trợ role nếu cập nhật sau
 - Data-driven: Update stat bằng config, không hardcode
-

1. Base Character Stats (Tính)

Base stat gốc định nghĩa trong `CharacterConfig` và dùng khi:

- Spawn lần đầu

- Respawn
- Reset trạng thái sau hiệu ứng

Stat	Mô tả
BaseHP	Máu tối đa
BaseStamina	Thể lực tối đa
BaseMoveSpeed	Tốc độ chạy cơ bản
BaseWeightCapacity	Sức chứa tối đa
BaseVisionRadius	Tầm nhìn
BaseNoiseLevel	Mức âm thanh khi di chuyển
BaseReviveTime	Thời gian revive đồng đội
BaseBleedoutTime	Thời gian trước khi chết hẳn
BaseADS_Slow	Giảm tốc khi ngắm bắn

➡ Stat này không phải chỉ số RPG, mà hệ thống tactical survival.

2. Runtime Stats (Động)

Hệ thống thống nhất công thức:

$FinalStat = BaseStat \times Multipliers + Additions$

Nguồn ảnh hưởng:

Nguồn	Tác động
Trang bị vũ khí	MoveSpeed, recoil
Item buff	Speed, stamina, vision
Zone	Buff/nerf khu vực
Trọng lượng	Speed giảm, Stamina tăng drain

Trạng thái ADS / crouch / sprint

StatusEffect Debuff / buff

➡ Không stack lung tung → dùng Rule Stackable trong config.

11. STATUS EFFECT SYSTEM

Hệ thống này điều khiển:

Buff | Debuff | Poison | Blind | Silence | Speed | Slow

Mỗi StatusEffect gồm:

Field	Giải thích
StatusId	mã
StatusType	Buff / Debuff
TargetStat	HP / Stamina / Speed / Vision
Operation	Add / Multiply / DamageOverTime
Value	mức tác động
Duration	thời gian
Stackable	có stack không
Description	giải thích

Ví dụ vận hành:

Status	Tác động
Shock Field → Slow	MoveSpeed × 0.7
Poison	HP -4 damage mỗi giây
Silent	Noise × 0.5
Speed Buff	MoveSpeed × 1.15

Blind

Vision × 0.4

➡ Các trạng thái **đều cập nhật vào CharacterStats runtime**, không xử lý riêng lẻ từng hiệu ứng → tối ưu code.

Character Lifecycle (vòng đời)

Nằm trong CharacterStateMachine:

State	Hành động
Alive	Đi, bắn, loot
Downed	Bò, chờ revive
Dead	Chờ respawn
Respawning	Countdown
Spectating	Xem

Kết hợp system: RespawnConfig + PhaseConfig:

Phase	Respawn	Beacon
Phase 1	Yes	Yes
Phase 2	Yes	Yes
Phase 3	Yes	✗

➡ Phase3 = Lockdown → bắt buộc combat hoặc trốn chiến lược.

UML Flow — Character Stat Update (ngắn gọn)

BaseStats

↓ apply Weight

↓ apply Weapon

```
↓ apply StatusEffect
↓ apply Zone
↓ apply Buff/Item
= Final Runtime Stat
```

➡ Tất cả hệ thống đều “plug in” vào stat, không xử lý riêng.

12. PREDATOR / PREY SHIFT SYSTEM

Điều kiện	Khi dẫn
-----------	---------

Reveal direction	✓
------------------	---

Stamina regen -	✓
-----------------	---

Footstep louder	✓
-----------------	---

Khi thua

Radar ping

Revive faster

Less noise

➡ “Bên mạnh → phòng thủ, bên yếu → chủ động”.

13. SCORING SYSTEM

Hoạt động	Điểm
-----------	------

Kill	+100
------	------

Assist	+75
--------	-----

Boss kill	+M
-----------	----

Objective zone	+C/s
Survival	+X/min
Phase3 kill steal	+%

14. RANKING

$$RP = (FinalScore \times WeightPhase) + ImpactBonus - NegativeBehavior$$

Impact Bonus:

- Kill team dẫn
- Clutch 1vX
- Revive cứu trận

Penalty: AFK / Quit / NoObjective.

15. ANTI CAMPING

Hành vi	Xử lý
đứng im >90s	reveal radius
camp final zone	spawn AI
passive team	reduce RP

16. TECHNICAL DIRECTION

Tech	Hệ thống
Unity Netcode	multiplayer

Headless Server	mỗi 50 user
Backend	match, rank, data
Relay/Fallback	NAT punch
Inventory Server Auth	chống hack

17. META WITHOUT CLASS

Item	Tạo Role
Vision	recon
Trap	support
Heavy	pusher
Light inventory	assassin
Backpack big	carrier
Heal/Utility	sustain

➡ Meta tự sinh — không khóa class.

18. SUMMARY DESIGN

Night Hunt là một trải nghiệm sinh tồn chiến thuật nơi mọi thứ đều là: **Quyết định**.

Lựa chọn tầm nhìn, trọng lượng, thông tin, thời điểm và rủi ro sẽ quyết định ai là kẻ đi săn và ai trở thành mục tiêu trong vòng Lockdown cuối cùng.